

به نام خدا

گزارش فنی تیم:

League RCJ Soccer Simulation – Iran Open 2025

تیم: بهمن (Bahman)

سرپرست و توسعه‌دهنده: ارشیا پرویزی، ۱۸ ساله

ایمیل: arshiaparvizi2008@gmail.com

1. معرفی تیم و اعضا

این گزارش فنی مربوط به تیم بهمن است که به صورت انفرادی در لیگ RCJ Soccer Simulation مسابقات RoboCup Iran Open 2026 شرکت کرده است.

سرپرست، برنامه‌نویس و توسعه‌دهنده اصلی تیم، ارشیا پرویزی، ۱۸ ساله و علاقه‌مند به حوزه رباتیک نرم‌افزاری، هوش مصنوعی و شبیه‌سازی می‌باشد.

این تیم با هدف یادگیری عمیق‌تر مفاهیم برنامه‌نویسی ربات‌ها، طراحی و تحلیل استراتژی‌های تیمی در محیط‌های چندعامله و کسب تجربه عملی در یک رقابت علمی بین‌المللی شکل گرفته است.

با توجه به ماهیت کاملاً نرم‌افزاری لیگ RCJ Soccer Simulation، کلیه فعالیت‌های تیم شامل تحلیل، توسعه، تست و بهبود کدها توسط یک نفر انجام شده است.

2. پیش‌زمینه علمی و مهارت‌های فنی

توسعه‌دهنده تیم دارای آشنایی مقدماتی تا متوسط با زبان برنامه‌نویسی Python بوده و تجربه کار با کتابخانه‌ها و ابزارهای زیر را دارد:

OS, random, time, pandas, pygame, numpy

رابط‌های گرافیکی PyQt و Tkinter

این مهارت‌ها نقش مهمی در درک ساختار شبیه‌ساز، تحلیل داده‌های حرکتی ربات‌ها و فهم بهتر منطق کنترل و تصمیم‌گیری ایفا کرده‌اند.

همچنین آشنایی با مفاهیم پایه‌ای کنترل حرکت، مختصات دوبعدی، زوایا، بردارها و ارتباط بین ربات‌ها در محیط‌های چندعامله، پایه اصلی توسعه این تیم را تشکیل می‌دهد.

3. شبیه‌ساز و بستر توسعه

لیگ RCJ Soccer Simulation بر بستر Webots اجرا می‌شود، که یک محیط شبیه‌سازی قدرتمند برای ربات‌های متحرک است.

در این شبیه‌ساز، هر تیم شامل سه ربات بوده و مسابقات به صورت کاملاً مجازی برگزار می‌شوند.

ربات‌ها به سنسورهای زیر دسترسی دارند:

GPS برای تعیین موقعیت ربات

Compass برای تعیین جهت حرکت

GPS برای تعیین موقعیت توپ

سنسورهای فاصله تا مانع

سیستم ارتباطی بین ربات‌های تیم

اطلاعات دریافتی از این سنسورها به صورت بلادرنگ پردازش شده و مبنای تصمیم‌گیری هر ربات قرار می‌گیرند.

4. استفاده از سورس تیم برتر سال گذشته

در راستای قوانین مسابقات و با هدف یادگیری، سورس کد تیم برتر سال 2025 به عنوان کد پایه (Base Code) مورد استفاده قرار گرفته است.

حدود ۹۰٪ کدها به طور کامل بررسی، تحلیل و درک شده‌اند و تغییراتی در بخش‌های مختلف آن اعمال گردیده است.

تغییرات انجام‌شده شامل موارد زیر است:

اصلاح و بهبود استراتژی دفاعی و بازطراحی رفتار دروازه بان

بهینه سازی تصمیم گیری در شرایط بحرانی نزدیک دروازه، شامل استفاده از آستانه فاصله و زاویه نسبت به مرکز دروازه

تغییر در رفتار مهاجمان در مواجهه با توپ و موقعیت های خاص زمین

هدف از اعمال این تغییرات، افزایش پایداری عملکرد تیم، کاهش گل های دریافتی و بهبود واکنش ربات ها در شرایط غیرمنتظره بازی بوده است.

5. الگوریتم های کنترلی و رفتاری

5.1_ دروازه بان

دروازه بان نقش کلیدی در عملکرد تیم دارد. تمرکز ویژه ای بر بهبود رفتار این ربات صورت گرفته است.

الگوریتم کنترل دروازه بان بر اساس موارد زیر طراحی شده است:

تشخیص موقعیت توپ نسبت به ناحیه خطر با استفاده از آستانه فاصله و زاویه

محدودسازی حرکت افقی در چارچوب دروازه

جلوگیری از خروج بیش از حد از موقعیت دفاعی

تنظیم زاویه حرکت برای پوشش بهتر دهانه دروازه

تصمیم گیری مبتنی بر حالت های (State-based) موقعیت توپ و مهاجمان

این تغییرات موجب شده است دروازه بان واکنش منطقی تر و پایداری نسبت به توپ داشته باشد و از گل های ساده جلوگیری کند.

5.2_ ربات های مهاجم و مدافع

ربات های دیگر تیم بر اساس موقعیت توپ، فاصله تا توپ و موقعیت هم تیمی ها تصمیم گیری می کنند.

در شرایطی که توپ توسط ربات ها مشاهده نمی شود، آن ها به آرایش دفاعی بازگشته و هم زمان تلاش می کنند دید بهتری نسبت به توپ پیدا کنند.

ارتباط بین ربات‌ها از طریق تبادل اطلاعات مربوط به موقعیت توپ و وضعیت دیدن توپ انجام می‌شود تا هماهنگی تیم حفظ گردد.

6. وضعیت فعلی و برنامه آینده:

در حال حاضر، تیم از نسخه بهبودیافته سورس سال گذشته استفاده می‌کند و توسعه‌دهنده تیم در حال آماده‌سازی بستر لازم برای طراحی الگوریتم کاملاً اختصاصی می‌باشد.

برنامه‌های آینده شامل موارد زیر است:

طراحی استراتژی‌های پیشرفته‌تر حمله شامل الگوریتم‌های مبتنی بر نقش و موقعیت

بهبود هماهنگی تیمی با الگوریتم‌های ارتباطی پیشرفته

کاهش وابستگی به سورس پایه و بازنویسی مستقل بخش‌های اصلی

افزایش هوشمندی تصمیم‌گیری ربات‌ها، کاهش رفتارهای واکنشی و حرکت به سمت تصمیم‌گیری پیش‌بینانه (Predictive Decision-Making)

توسعه الگوریتم دروازه‌بان با سنجش دینامیک سرعت توپ و حرکت مهاجمان

هدف این است که تا زمان برگزاری مسابقات (حدود دو ماه آینده) تیم به سطحی برسد که اکثر بخش‌ها به صورت مستقل و هوشمند عمل کنند.

7. هدف از شرکت در مسابقات

هدف اصلی از شرکت در مسابقات RoboCup Iran Open، یادگیری، پیشرفت فردی و کسب تجربه عملی در یک محیط رقابتی علمی است.

این مسابقات فرصتی ارزشمند برای آشنایی با چالش‌های واقعی در حوزه رباتیک نرم‌افزاری و سیستم‌های چندعامله فراهم می‌کند.

علاوه بر جنبه علمی، حضور در این رقابت برای توسعه‌دهنده تیم یک تجربه شخصی مهم محسوب می‌شود و هدف آن، ثبت یک خاطره مثبت، افزایش انگیزه و آمادگی برای فعالیت‌های جدی‌تر در آینده است.

8. جمع‌بندی

تیم بهمن با وجود ساختار انفرادی، تلاش کرده است با درک عمیق کد پایه، اعمال تغییرات هدفمند و برنامه‌ریزی برای توسعه مستقل، حضوری جدی و آموزشی در لیگ RCJ Soccer Simulation داشته باشد.

این گزارش به‌عنوان یک پیش‌نویس فنی، وضعیت فعلی تیم و مسیر آینده آن را توصیف می‌کند و در نسخه‌های بعدی تکمیل‌تر خواهد شد.

BAHMAN